

1- Un cuerpo de 1 kg de masa se cuelga de un resorte de constante elástica 100 N/m. Cuando está en equilibrio se lo aparta 20 cm y se lo deja oscilar en forma vertical. Despreciando la masa del resorte y la fricción con el aire escribir una ecuación horaria del movimiento.

2- El desplazamiento de una partícula está dado por la expresión:  $X(t) = 4\text{ m} \cdot \sin(3\pi \cdot t + \pi)$  con  $x$  en metros si  $t$  se mide en segundos.

Determinar: a) La frecuencia y el período del movimiento.

b) El desplazamiento en  $t = 0,25$  s.

3- En el problema anterior determinar la velocidad y la aceleración máxima.

4- Una partícula sujeta a un resorte vertical se aparta, hacia abajo, 4 cm a partir de la posición de equilibrio y se suelta desde el reposo. La aceleración inicial de la partícula hacia arriba es de  $0,30 \text{ m/s}^2$ .

a) ¿Cuál es el período de las oscilaciones. b) ¿A qué velocidad pasa la partícula por la posición de equilibrio? c) ¿Cuál es la ecuación de movimiento de la partícula.

5- Un sistema masa resorte de constante elástica 50 N/m tiene un MOA sobre una superficie horizontal con una amplitud de 12 cm. a) ¿Cuál es la energía total del sistema? b) ¿Cuál es la energía cinética del sistema cuando el cuerpo está a 9 cm de la posición de equilibrio?

6- Un péndulo físico tiene un MOA de frecuencia 1,5 Hz. Si el péndulo tiene una masa de 2,2 kg y el pivote se localiza a 0,35 m del centro de masa, determinar el momento de inercia.

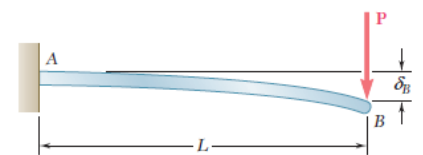
7) Un cilindro flota con su eje en posición vertical en un líquido de densidad  $\delta$ . Se empuja levemente hacia abajo y luego se deja libre. Encontrar el período de la oscilación si el cilindro tiene un peso  $m \cdot g$  y una sección transversal de área  $A$ .

8

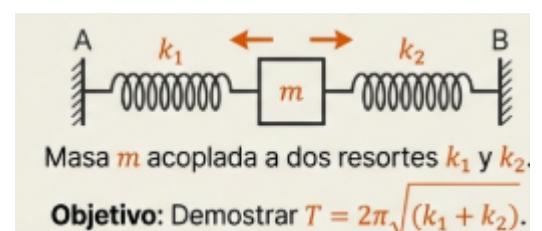
Una viga en voladizo de sección transversal constante está sometida a una carga estática  $P$  aplicada en su extremo libre B, lo que produce una deflexión dada por:

$\delta = (P \cdot L^3) / (3 \cdot E \cdot I)$  donde  $L$  es la longitud de la viga,  $E$  es el módulo de elasticidad e  $I$  es el momento de inercia del área de la sección transversal. Si  $L = 3.048$  m,  $E = 2.00 \times 10^{11}$  Pa e  $I = 5.16 \times 10^{-6} \text{ m}^4$ , determine: a) La constante de resorte equivalente de la viga. b) La frecuencia de vibración de un bloque de masa  $m = 236$  kg conectado al extremo B de la viga.

Rta:  $k = 1,1 \cdot 10^5 \text{ N/m}$   $f = 3,4 \text{ Hz}$

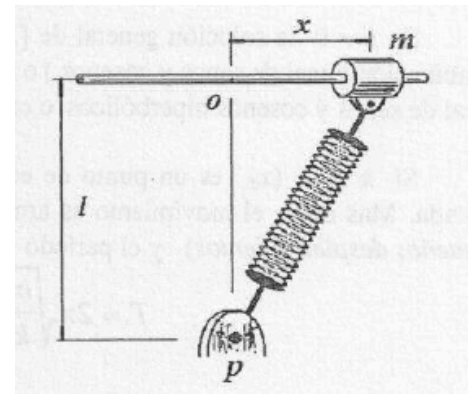


7) Una masa  $m$  que se coloca sobre una mesa sin rozamiento se acopla a dos resortes fijos en los puntos A y B, como se ilustra. Los resortes tienen igual longitud natural, masas despreciables y constantes  $k_1$  y  $k_2$ , respectivamente. La masa  $m$  se desplaza horizontalmente y luego se sueltan. Demostrar que el período de oscilación está dado por  $T = 2\pi \sqrt{m / (k_1 + k_2)}$



8)

Sea el sistema de la figura donde un punto de masa  $m$  se mueve a lo largo de un riel horizontal sin rozamiento y se encuentra sujeto a un resorte de constante elástica  $k$ . La longitud natural del resorte (cuando no está comprimido ni estirado) es  $l_0$  con  $l > l_0$ . Determinar el período para pequeñas oscilaciones en torno a la posición de equilibrio estable.



**Rta:**  $T = 2\pi \sqrt{(m \cdot l) / (k(l - l_0))}$

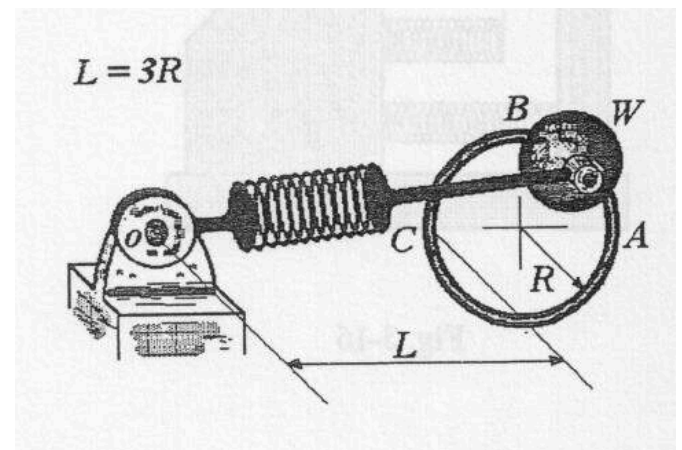
9)

Un alpinista de peso  $P$  está unido, por seguridad, a una cuerda amarrada a una distancia  $L$  debajo de él. Suponga que el alpinista se cae y que la cuerda se comporta como un resorte lineal con longitud sin estirar  $L$  y constante de resorte  $k = C / L$ , donde  $C$  es una constante. Use la conservación de la energía para determinar la máxima fuerza ejercida por la cuerda sobre él. Observe que la fuerza máxima es independiente de  $L$ , lo que tranquiliza a los alpinistas: la fuerza máxima que resulta de una caída larga es la misma que en una caída corta.

**Rta:**  $P [ 1 + \sqrt{(1 + 4C/P)} ]$

10

Una pieza de peso  $W$  se acopla a un resorte de constante  $k$  y se desliza sin rozamiento a lo largo de una varilla circular, la cual se encuentra en un plano horizontal. El resorte está no deformado cuando la pieza está en  $C$ . Si la pieza se deja en reposo en  $B$ , determinar su velocidad cuando pase por el punto  $C$  si  $L = 3R$ .



**Rta:**  $v^2 = 1.261 \cdot g \cdot k \cdot R^2 / W$

11

Un cuerpo se mueve en una guía rectilínea sujeto a un resorte de constante elástica  $k$  y se considera la acción de una fuerza resistente de módulo proporcional a la velocidad instantánea (coeficiente de proporcionalidad  $\beta$ ). Calcular la velocidad de variación de la suma de las energías cinética y potencial elástica en función del tiempo. Suponga que se cumple  $4mk > \beta^2$ .

**Rta:**  $d(T+V)/dt = -\beta v^2 = -(\beta^3 / 4m^2) A^2 \omega_1^{-2} e^{(-\beta t/m)} \cos^2(\omega_1 t + \alpha)$

donde  $A$  y  $\alpha$  son constantes a determinar con condiciones iniciales y  $\omega_1^2 = k/m - \beta^2/(4m^2)$ .

12

Un punto material de masa  $m$  se mueve sobre el eje  $x$  en un campo de fuerza cuyo potencial es  $V(x) = x^2(6 - x)$ . Determinar:

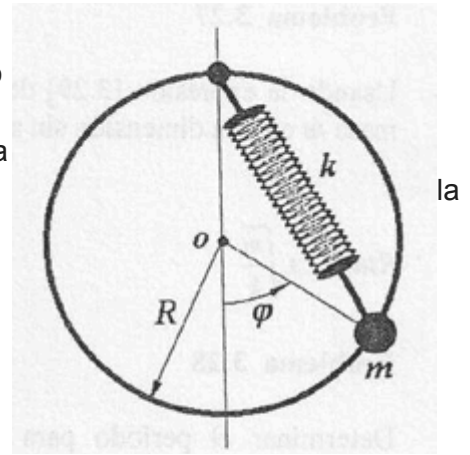
a) los puntos de equilibrio y clasificarlos

b) Analizar la estabilidad. Para los puntos de equilibrio estable determinar la frecuencia de pequeñas oscilaciones si  $m = 1$ .

**Rta:** a)  $x = 0$  y  $x = 4$ , el primero estable y el segundo inestable.

b) la frecuencia de oscilación en torno al punto de equilibrio estable es  $\sqrt{3} / \pi$

Un punto material de masa  $m$  se mueve por un alambre circular liso vertical, estando unida a él por un resorte de constante  $k$ . La longitud natural del resorte es  $l_0 = R\sqrt{2}$  siendo  $R$  el radio de la guía circular y el otro extremo del resorte está fijo a la parte superior de misma. Suponer que  $kR = 5mg$ .



- Reducir el movimiento a un movimiento unidimensional equivalente, determinando puntos de estabilidad y de retorno.
- Determinar el período de pequeñas oscilaciones en torno al punto de equilibrio estable sin considerar la acción del campo gravitatorio.

**Rta:** a)  $\varphi_1 = 0$  (punto de equilibrio inestable)

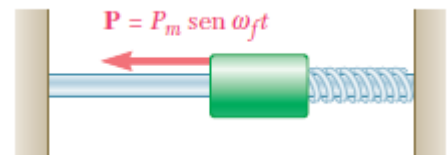
$\varphi_2 = 2 \arccos(0.8839)$  (punto de equilibrio estable)

b)  $T^2 = 8\pi^2 m / k$

14- Un cuerpo de masa 0,4 kg se mueve en el extremo de un resorte de constante elástica 300 N/m . sometido a la acción de una fuerza amortiguadora  $F = -9\text{kg/s.v.}$  ¿Cuál es la frecuencia de oscilación? ¿Para que valor de la constante el amortiguamiento será crítico?

15- Un cuerpo de 0,2 kg de masa se mueve en el extremo de un resorte de constante elástica 400 N/m. Su desplazamiento inicial es 0,3 m. Una fuerza amortiguadora  $F = -b.v$  actúa sobre el cuerpo y la amplitud disminuye a 0,1 m en 5 segundos. Calcular la constante de amortiguamiento  $b$ .

16) Un collarín de masa 4.08 kg puede deslizarse sin fricción sobre una barra horizontal y está conectado a un resorte de constante elástica  $k = 437.8 \text{ N/m}$ . Sobre el collarín actúa una fuerza periódica de magnitud  $P = P_m \cdot \sin(\omega t)$ , donde  $P_m = 13.34 \text{ N}$ .



Determine la amplitud del movimiento del collarín si a)  $\omega = 5 \text{ rad/s}$  b)  $\omega = 10 \text{ rad/s}$

**Rta:** 4cm y 44 cm